极点为何在复变函数中如此有用

2026 年 10 月 24 日初稿

在实变函数中，使函数无定义的点通常从定义域中剔除，只作为需要回避的例外；在复变函数中，同样的点却成为计算积分、求级数和、确定渐近行为的主要工具。本篇说明这一转变的数学原因。凡标为命题者给出证明；标准定理注明出处后引用。

1 问题的确切含义

需要先说明：极点在复平面上同样没有函数值，并没有因为进入复数域而“被定义”。发生变化的是极点周围的结构。本篇论证以下四点：

1. 全纯性是很强的约束，使函数在极点附近只能有有限多个自由参数（第 2 节）；
2. 平面上存在绕孤立点的闭曲线，积分因而能够探测奇点（第 3 节）；
3. 实解析函数是复解析函数的限制，复平面上“看不见”的极点控制实轴上的行为（第 4 节）；
4. 在适当的整体条件下，函数由其极点的数据决定（第 5 节）。

第 6 节说明复视角如何为实轴上的奇异积分赋予意义，第 7 节说明这些原因在本书显式公式中的体现。

2 刚性：极点附近只有有限个参数

2.1 实变量下奇点附近没有约束

设 f 在 $(-1,0)\cup(0,1)$ 上光滑。两个区间互不连通，f 在两侧的取值彼此独立：例如可以令 $f(x)=1/x$（$x>0$），$f(x)=0$（$x<0$），也可以把右侧换成任何别的光滑函数。即使 f 在 0 附近有界，也未必能连续延拓到 0：$\sin(1/x)$ 就是例子。因此实变量下，“0 是奇点”这一事实本身几乎不包含信息。

2.2 复变量下的 Laurent 展开

复平面中，去心圆盘 $0<|z-a|<r$ 是连通的。若 f 在其中全纯，则有 Laurent 展开

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-a)^n, \qquad c_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z-a|=\rho}\frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}z \quad (0<\rho<r),$$

展开唯一，且系数与 ρ 无关（Ahlfors, *Complex Analysis*, Ch. 5）。孤立奇点只有三类：

- 若 f 在 a 附近有界，则 a 是可去奇点（Riemann 可去奇点定理）。
- 若只有有限多个负幂项，a 是**极点**，f 在 a 附近由有限的**主部** $\sum_{n=1}^{m} c_{-n}(z-a)^{-n}$ 加一个全纯函数构成。
- 否则 a 是本性奇点，f 在 a 的任意邻域内的值在 $\mathbb{C}$ 中稠密（Casorati–Weierstrass）。

与实变量对照：$\sin(1/x)$ 在实轴上有界，而 $\sin(1/z)$ 在 0 附近无界，0 是本性奇点。有界性在复变量下是强得多的条件。

于是，极点附近的全部“奇异信息”集中在主部的有限多个系数中；其余部分是全纯的，由恒等定理在整个连通区域上相互牵连。这种刚性是极点能够携带信息的前提：一个可以任意修改的点不携带信息，一个由有限参数刻画、且与整体相联的点才携带信息。

3 积分：留数是拓扑信息

命题 3.1. 设 f 在 $0<|z-a|<r$ 内全纯，*Laurent* 系数为 c_n。则对 $0<\rho<r$，

$$\oint_{|z-a|=\rho} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\,c_{-1}.$$

证明. Laurent 级数在圆周上一致收敛，可以逐项积分。对整数 n，$\oint_{|z-a|=\rho}(z-a)^n\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi}\rho^{n+1}e^{\mathrm{i}(n+1)\theta}\mathrm{i}\,\mathrm{d}\theta$，当 $n\neq -1$ 时为零，$n=-1$ 时为 $2\pi\mathrm{i}$。 □

记 $\mathrm{Res}_{z=a} f = c_{-1}$。由 Cauchy 定理，对区域内的闭曲线，积分只依赖于曲线所围的奇点及各自的留数（留数定理）。

这一事实的本质是拓扑的：在去心平面上，$\mathrm{d}z/z$ 是闭形式而不是恰当形式，它沿闭曲线的积分等于 $2\pi\mathrm{i}$ 乘以绕数。实直线去掉一点后成为两个区间，不存在绕该点的闭曲线；实变量下没有任何积分能够“包围”一个奇点。因此，只有在二维的复平面中，奇点才能通过积分被测量。

命题 3.2. 对实数 ξ，$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{-\mathrm{i}x\xi}}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \pi e^{-|\xi|}$。

证明. 设 $\xi\geq 0$。在下半平面取半圆周 $|z|=R$，$\mathrm{Im}\,z\leq 0$，$R>1$。在其上 $|e^{-\mathrm{i}z\xi}| = e^{\xi\,\mathrm{Im}\,z}\leq 1$，$|1+z^2|\geq R^2-1$，故半圆上的积分不超过 $\pi R/(R^2-1)\to 0$。闭曲线按顺时针方向包围唯一的极点 $z=-\mathrm{i}$，留数为 $e^{-\mathrm{i}(-\mathrm{i})\xi}/(-2\mathrm{i}) = e^{-\xi}/(-2\mathrm{i})$，故积分为 $-2\pi\mathrm{i}\cdot e^{-\xi}/(-2\mathrm{i}) = \pi e^{-\xi}$。$\xi<0$ 时在上半平面同理处理。 □

这个结果的形式也值得注意：Fourier 变换的指数衰减率 1，恰是极点 $\pm\mathrm{i}$ 到实轴的距离。一般地，函数在实轴附近带形区域中的解析性决定其 Fourier 变换的衰减速度（Paley–Wiener 型定理）。

4 看不见的极点控制实轴上的行为

4.1 收敛半径

$1/(1+x^2)$ 在整条实轴上无穷次可微，但它在 0 处的 Taylor 级数 $\sum(-1)^n x^{2n}$ 的收敛半径只有 1。仅从实轴无法解释这个“1”。复平面上的解释是：幂级数的收敛半径等于展开中心到最近奇点的距离（Cauchy–Hadamard 公式与解析延拓；Ahlfors, Ch. 5），而 $1/(1+z^2)$ 在 $\pm\mathrm{i}$ 处有极点，到 0 的距离为 1。

4.2 系数的渐近：生成函数

命题 4.1. 设 $F_0=0, F_1=1, F_{n+1}=F_n+F_{n-1}$。记 $\varphi=\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \bar{\varphi}=-1/\varphi$。则 $F_n=(\varphi^n-\bar{\varphi}^n)/\sqrt{5}$。

证明. 由递推，$F(z)=\sum_{n\ge 0}F_nz^n=z/(1-z-z^2)$，在 $|z|<1/\varphi$ 内收敛。$1-z-z^2=-(z-a)(z-b)$，$a=1/\varphi$，$b=-\varphi$。对 $n\ge 0$，$F(z)z^{-n-1}$ 的留数之和由三项组成：$z=0$ 处为 F_n；$z=a$ 处为 $-a^{-n}/(a-b)$；$z=b$ 处为 $-b^{-n}/(b-a)$。在 $|z|=R$ 上，$F(z)z^{-n-1}=O(R^{-n-2})$，所以大圆周上的积分在 $R\to\infty$ 时趋于零，留数之和为零。由 $a^{-n}=\varphi^n$，$b^{-n}=\bar\varphi^n$，$a-b=\sqrt5$ 即得。 □

证明的结构具有一般性：系数由生成函数在各极点的留数给出，距原点最近的极点给出主导项，较远的极点给出较小的修正。解析组合学中的“奇点分析”把这一原理推广到代数型与对数型奇点（Flajolet–Sedgewick, *Analytic Combinatorics*, Ch. IV, VI）。

5 函数由极点决定

在整体条件下，极点的数据可以完全确定函数。

命题 5.1. 对 $z\notin\mathbb{Z}$，$\dfrac{\pi^2}{\sin^2\pi z}=\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{1}{(z-n)^2}$。特别地，$\sum_{n\ge1}n^{-2}=\pi^2/6$。

证明. 右端在不含整数的紧集上一致收敛，定义一个以 1 为周期的亚纯函数，在每个整数 n 处有主部 $(z-n)^{-2}$。由 $\sin\pi z=\pi z\big(1-\frac{\pi^2z^2}{6}+O(z^4)\big)$，

$$\frac{\pi^2}{\sin^2\pi z}=\frac{1}{z^2}+\frac{\pi^2}{3}+O(z^2),\tag{5.1}$$

左端在 0 处的主部也是 z^{-2}；由周期性，在每个整数处亦然。于是差 $g(z)$ 是以 1 为周期的整函数。在带形 $0\le\operatorname{Re}z\le1$ 中，当 $|\operatorname{Im}z|\to\infty$ 时，$|\sin\pi z|\ge\sinh(\pi|\operatorname{Im}z|)$ 使左端趋于零，右端每项不超过 $1/((\operatorname{Re}z-n)^2+(\operatorname{Im}z)^2)$，其和也一致趋于零。因此 g 有界；由 Liouville 定理 g 为常数，而该常数是上述极限 0。最后，在恒等式中减去 $n=0$ 项并令 $z\to0$，由 (5.1) 得 $2\sum_{n\ge1}n^{-2}=\pi^2/3$。 □

证明中用到的只有两件事：两边的主部相同，以及在无穷远处的增长受控。一般地，Riemann 球面上的亚纯函数都是有理函数，由其极点的主部确定到差一个常数；在平面上，Mittag-Leffler 定理允许任意指定极点及主部，Weierstrass 乘积定理允许任意指定零点（Ahlfors, Ch. 5）。在这一意义上，亚纯函数“由其奇点构成”。

6 复视角为实轴上的奇异积分赋予意义

$\int\varphi(x)/x\,\mathrm{d}x$ 在 0 处一般发散。复视角给出一种有确定意义的处理：把奇点从实轴移开。

命题 6.1 (Sokhotski–Plemelj)**.** 设 φ 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微且有紧支集。则

$$\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\varphi(x)}{x-\mathrm{i}\varepsilon}\,\mathrm{d}x=\mathrm{p.v.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x+\mathrm{i}\pi\varphi(0),$$

其中 $\mathrm{p.v.}\int\varphi(x)/x\,\mathrm{d}x=\lim_{\delta\to0^+}\int_{|x|>\delta}\varphi(x)/x\,\mathrm{d}x=\int_0^\infty\frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x}\,\mathrm{d}x$。

证明. $\dfrac{1}{x-\mathrm{i}\varepsilon}=\dfrac{x}{x^2+\varepsilon^2}+\mathrm{i}\dfrac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}$。实部：$\int\varphi(x)\frac{x}{x^2+\varepsilon^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^\infty(\varphi(x)-\varphi(-x))\frac{x}{x^2+\varepsilon^2}\,\mathrm{d}x$；由 $|\varphi(x)-\varphi(-x)|\le 2x\sup|\varphi'|$ 及紧支性，控制收敛定理给出主值积分。虚部：令 $x=\varepsilon t$，$\int\varphi(x)\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}\,\mathrm{d}x=\int\frac{\varphi(\varepsilon t)}{1+t^2}\,\mathrm{d}t\to\pi\varphi(0)$。 □

实轴上的奇点在这里分解为两部分：主值部分对应两侧的对称相消，$\mathrm{i}\pi\varphi(0)$ 对应半个留数——从下方绕过极点的小半圆贡献 $\pi\mathrm{i}$ 而不是 $2\pi\mathrm{i}$。实变量下只能“回避”的奇点，在复平面上得到确定的贡献。

7 在本书中的体现

本书的主要公式几乎都是留数的和：

- Perron 公式把 $\psi(x)$ 写成 $\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{(c)}\left(-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\right)\frac{x^s}{s}\,\mathrm{d}s$。左移积分线后，每个极点贡献一项：

极点	来源	显式公式中的项
$s=1$	ζ 的极点	主项 x
$s=\rho$	ζ 的非平凡零点	$-x^\rho/\rho$
$s=0$	核 $1/s$	$-\log 2\pi$
$s=-2n$	ζ 的平凡零点	$-x^{-2n}/(-2n)$

- 零点进入公式的方式本身就是极点：ζ 的零点是对数导数 ζ'/ζ 的单极点，留数等于零点重数。取对数导数这一步，把“函数在哪里为零”转化为“哪里有极点、留数多少”，从而可以用留数定理计算。
- 学习笔记第 11 篇中 $\zeta(-1)=-\frac{1}{12}$ 与 ζ 在 $s=1$ 处的极点，学习笔记第 8 篇中 ψ_1 公式多出的 $s=-1$ 极点，都是同一原理的例子：核的选择决定出现哪些极点，极点决定公式中出现哪些项。

8 讨论

综合以上各节，极点在复变函数中有用，原因不在于极点本身，而在于全纯性施加的约束：

1. 全纯函数是刚性的：局部决定整体，奇点附近只允许有限参数（主部）。
2. 复平面是二维的：存在绕孤立点的闭曲线，积分可以测量奇点（留数），这是一个拓扑不变量。
3. 实解析函数是复解析函数的限制：实轴上的收敛半径、Fourier 衰减与系数渐近，由复平面中的极点决定。
4. 在整体增长受控时，函数由奇点的数据决定（Liouville、Mittag-Leffler），因而“知道极点就知道函数”。

在约束很强的理论中，约束失效之处携带了全部信息。旁注：静电学中的调和函数与此类似，在已知边界条件下由其源（点电荷）决定，二维中 $\log|z-a|$ 的电荷正对应 $1/(z-a)$ 的留数；这一类比只说明结构上的相似。实变函数中奇点之所以“无用”，是因为实变量没有提供这种约束，奇点周围的函数可以任意改变。